

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 1 de 11

Título del Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3

Optimización del Proceso de Soporte Técnico en ONE Telecomunicaciones S.A.S.

Nombre del estudiante: Bryam Stevens Villalba Culma

Programa académico: Ingeniería de Software

Profesor acompañante: Adán Beltran Gómez

10 de agosto de 2026

Título del Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3

Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá

📍 Sede principal: Carrera 33 A # 30 - 20

📍 Sede Administrativa: Transversal 34 Bis # 29 A - 44

☎ Teléfono: (601) 380 80 00

🌐 www.uniempresarial.edu.co



	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 2 de 11

Optimización del Proceso de Soporte Técnico en ONE Telecomunicaciones S.A.S.

Tenga en cuenta el siguiente color para la entrega final de su informe de plan de mejora.

Elimine el contenido resaltado en gris, después de registrar la información solicitada en la instrucción. El documento final debe quedar sin este color.

Información del Estudiante

Nombre del Estudiante: Bryam Stevens Villalba Culma

Programa Académico: Ingeniería de Software

Semestre: 7

Promoción: 15B

Información de la Empresa

Razón Social: One Telecomunicaciones

Nombre del Tutor Empresarial: Yudy Garcia

Cargo del Tutor: Administradora General
Tutor: administracion@onenet.com.co

Email del

Nota aclaratoria:

Estimado estudiante: para la aprobación del Informe de Plan de Mejora como opción de trabajo de grado, debe diligenciar **todos los parámetros** contemplados en este documento. Tenga en cuenta que su evaluación está a cargo del profesor de acompañamiento y del tutor de la empresa, quienes verificarán la presentación y completitud del Informe. Recuerde que, para su aprobación, este producto deberá obtener una nota **igual o superior a 3.0**, y en su elaboración no deberá superar las 15 páginas de desarrollo.

Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3

1. Resumen Ejecutivo

ONE Telecomunicaciones S.A.S. es una empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones por fibra óptica hasta el hogar (FTTH), con operación en Tunja, Boyacá, y expansión reciente hacia sectores de Bogotá D.C. En el marco de la fase empresa, se identificó que el área de soporte técnico y redes presenta tiempos de respuesta prolongados y procedimientos de diagnóstico poco estandarizados para la atención de

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 3 de 11

incidencias de conectividad, lo que afecta la satisfacción del usuario y genera reprocesos operativos.

A partir de la observación directa del área durante las primeras semanas de práctica, se evidenció que la ausencia de un protocolo unificado de diagnóstico ocasiona variabilidad en los tiempos de solución según el técnico que atiende el caso, además de una baja trazabilidad de las causas raíz de las fallas recurrentes. Con base en estos hallazgos, se plantea un plan de mejora orientado a diagnosticar las causas del problema, analizar los procesos actuales y proponer un protocolo estandarizado de atención.

Como conclusiones preliminares se destaca que (1) la falta de estandarización es la causa más determinante de la variabilidad en los tiempos de respuesta, y (2) existe un registro insuficiente de las causas raíz de las incidencias, lo que dificulta la mejora continua. Se recomienda iniciar con la documentación formal de los procedimientos de diagnóstico como base del plan de mejora.

2. Contextualización de la Empresa Coformadora

ONE Telecomunicaciones S.A.S. es una empresa colombiana del sector de telecomunicaciones (código CIIU 6110 – actividades de telecomunicaciones alámbricas), con domicilio principal en Tunja, Boyacá. Presta servicios de internet y televisión mediante tecnología de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), dirigidos principalmente a los estratos 1, 2 y 3. De acuerdo con su tamaño empresarial, se clasifica como microempresa, y actualmente se encuentra en un proceso de expansión de cobertura hacia sectores de Bogotá D.C., lo que ha incrementado la demanda sobre su área de soporte técnico y redes. El estudiante desarrolla su fase empresa en el área de Soporte Técnico y Redes, apoyando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR), el diagnóstico de fallas de conectividad y el mantenimiento preventivo de la red externa.

3. Planteamiento del Problema

Durante las primeras semanas de la práctica se observó que el área de soporte técnico no cuenta con un protocolo estandarizado para el diagnóstico de fallas de conectividad, lo que genera variabilidad en los tiempos de respuesta según el técnico que atiende cada caso. Esta situación se evidencia principalmente en: (a) ausencia de un árbol de decisión o checklist de diagnóstico; (b) registro incompleto de las causas raíz de las incidencias recurrentes; y (c) reprocesos cuando un caso debe escalar a un segundo técnico sin información previa suficiente.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 4 de 11

Como aproximación al análisis de causas (Diagrama de Ishikawa), se identifican preliminarmente los siguientes factores, los cuales se profundizarán en el numeral 6 con la información recolectada junto al tutor empresarial:

- Método: no existe un protocolo escrito de diagnóstico paso a paso.
- Medición: falta de indicadores formales de tiempo de respuesta y reincidencia.
- Materiales/Equipos: disponibilidad limitada de equipos de medición óptica en campo.

Pregunta problema: ¿Cómo estandarizar el proceso de diagnóstico y atención de incidencias técnicas en ONE Telecomunicaciones S.A.S. para reducir los tiempos de respuesta y la reincidencia de fallas de conectividad?

4. Marco Teórico

Para el desarrollo de este plan de mejora se tomarán como referencia conceptos de gestión de incidencias y mejora continua aplicables al contexto de soporte técnico en telecomunicaciones, entre ellos: la gestión de incidencias y problemas (marco de referencia ITIL), el ciclo de mejora continua PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar), fundamentos de redes de acceso por fibra óptica (FTTH/GPON) y principios de calidad en la atención al cliente.

5. Objetivo General y Objetivos Específicos

Elabore un objetivo general y desarrolle tres objetivos específicos que den respuesta a la pregunta problema. Para el planteamiento de objetivos tenga en cuenta que deben iniciar con un verbo en infinitivo; para lo que se sugiere consultar la lista de verbos utilizados como generales y específicos. No repita verbos y recuerde que los objetivos específicos deben mostrar un incremento en cada acción; en ese orden de ideas, si el primer objetivo es diagnosticar, el segundo será analizar y, finalmente proponer alternativas de mejora.

5.1 Objetivo General: Optimizar el proceso de soporte técnico y mantenimiento de red en ONE Telecomunicaciones S.A.S., mediante la estandarización de los procedimientos de

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 5 de 11

diagnóstico y atención de incidencias, con el fin de reducir los tiempos de respuesta y mejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios.

5.2 Objetivos Específicos:

- Diagnosticar las causas de los tiempos de respuesta prolongados en la atención de incidencias técnicas del área de soporte y redes.
- Analizar los procesos actuales de atención y mantenimiento de red para identificar oportunidades de mejora.
- Proponer un protocolo estandarizado de diagnóstico y atención de fallas que permita reducir los tiempos de respuesta y la reincidencia de casos.

6. Diagnóstico Empresarial

6.1 Diagnóstico Externo

Identifique las variables externas más importantes que afectan a la empresa utilizando para esto herramientas como el Diagnóstico Pestel, Las 5 Fuerzas de Porter, Matriz de Evaluación de Factores Externos, entre otras, que faciliten la caracterización y comprensión de estos factores; la(s) herramienta(s) a utilizar deben ser determinadas en conjunto con su profesor acompañante. Haga uso de la Tabla 1 para exponer en forma resumida las variables analizadas.

Tabla 1

Tabla de Recolección de Datos para el Diagnóstico Externo

Descripción del Factor	Análisis del Factor
Político	El sector de telecomunicaciones en Colombia está regulado por el Ministerio TIC y la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones), lo que exige a la empresa cumplir con normas de calidad del servicio, protección al usuario y reporte de indicadores técnicos, generando costos de cumplimiento para una empresa de tamaño pequeño como ONE Telecomunicaciones.
Económico	La empresa opera en un mercado con alta sensibilidad al precio, atendiendo principalmente estratos 1, 2 y 3, lo que limita el margen para invertir en infraestructura y personal técnico

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 6 de 11

Descripción del Factor	Análisis del Factor
	adicional, e influye directamente en la capacidad de respuesta del área de soporte.
Social	Los usuarios actuales demandan cada vez mayor inmediatez en la solución de fallas de conectividad, dado el uso intensivo de internet para trabajo, estudio y entretenimiento, lo que incrementa la presión sobre los tiempos de respuesta del área de soporte técnico.
Tecnológico	La expansión de la red FTTH y el crecimiento de la cobertura hacia Bogotá exige actualizar constantemente los procesos de instalación, mantenimiento y diagnóstico remoto, en un contexto donde competidores más grandes ya cuentan con herramientas automatizadas de monitoreo de red.

6.1.1 Diagnóstico de la Ventaja Competitiva:

La principal ventaja competitiva de ONE Telecomunicaciones S.A.S. frente a otros proveedores de la región radica en su cercanía y atención personalizada al cliente local, propia de una empresa de origen regional (Tunja, Boyacá), lo que le permite ofrecer tiempos de instalación más flexibles y tarifas competitivas frente a operadores nacionales de mayor tamaño. Sin embargo, esta misma cercanía evidencia una oportunidad de mejora: estandarizar sus procesos de soporte técnico para no perder esa ventaja frente al crecimiento y la mayor exigencia operativa que implica su expansión hacia Bogotá.

6.2 Diagnóstico Interno o del Área Funcional (área de rotación)

Utilice la Tabla 2 de recolección de datos para identificar los factores internos más relevantes que afectan el área de la organización en la que usted se encuentra realizando su fase empresa.

Tabla 2

Tabla de Recolección de Datos para el Análisis Interno o del Área Funcional

Descripción del Factor	Análisis del Factor
Capacidad directiva (Analiza el liderazgo, motivación, gestión y toma de decisiones)	La jefatura del área toma decisiones de forma centralizada y reactiva ante las incidencias, sin contar con indicadores formales de gestión que permitan anticipar problemas recurrentes ni

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 7 de 11

Descripción del Factor	Análisis del Factor
	evaluar el desempeño del equipo técnico de forma objetiva.
Capacidad tecnológica (Analiza software, hardware, tecnología avanzada o tecnología obsoleta)	El área cuenta con herramientas básicas de mesa de ayuda para el registro de PQR, pero no dispone de un sistema de monitoreo automatizado de la red que permita detectar fallas antes de que el usuario las reporte, ni de una base de conocimiento documentada para el diagnóstico.
Capacidad técnica (Analiza la estructura o ambiente físico y capacidad instalada del área.)	El equipo técnico cuenta con herramientas de medición óptica compartidas entre varios técnicos, lo que en ocasiones limita la atención simultánea de varios casos, especialmente durante los picos de solicitudes por la expansión hacia nuevos sectores de Bogotá.
Capacidad de talento humano (Analiza ambiente laboral, capacitación y desarrollo personal de los colaboradores, experiencia de servicio)	El personal técnico cuenta con experiencia práctica en instalación y mantenimiento de redes FTTH, pero la capacitación se realiza principalmente de forma informal (acompañamiento entre compañeros), sin un protocolo escrito de diagnóstico que garantice uniformidad en la atención de los casos.

7. Metodología del Plan de Mejora

Una vez realizado el diagnóstico empresarial a partir del análisis externo e interno, exponga la forma y el método como desarrollará su plan de mejora de acuerdo con los objetivos específicos formulados en el numeral 5.2. Tenga en cuenta el problema formulado y los objetivos planteados para su estudio. Para esto, desarrolle la Tabla 3 de Metodología del Plan de Mejora.

Tabla 3

Metodología del Plan de Mejora

¿Qué hacer?	Diagnosticar las causas de los tiempos de respuesta prolongados en la atención de incidencias (Objetivo 1); analizar los procesos actuales de atención y mantenimiento de red (Objetivo 2); y proponer un protocolo estandarizado de diagnóstico y atención de fallas (Objetivo 3)..
--------------------	--

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 8 de 11

¿Cómo hacerlo?	Mediante observación directa del proceso, entrevistas informales con los técnicos y revisión del registro histórico de PQR, aplicando el diagrama de Ishikawa para identificar causas (Obj. 1); levantando un flujograma del proceso actual (as-is) y midiendo tiempos promedio de atención por tipo de incidencia para detectar cuellos de botella (Obj. 2); y diseñando, a partir de los hallazgos anteriores, un documento guía o checklist de diagnóstico por tipo de falla, socializado con el equipo técnico y validado mediante una prueba piloto (Obj. 3)..
¿Cuándo hacerlo?	Meses 1 a 4 de la fase empresa: mes 1 para el diagnóstico de causas, mes 2 para el análisis de procesos, y meses 3-4 para el diseño y prueba piloto del protocolo.
¿Dónde hacerlo?	En las instalaciones y en el área de Soporte Técnico y Redes de ONE Telecomunicaciones S.A.S., y en campo durante las visitas técnicas de atención a usuarios.
¿Con quién hacerlo?	Con el tutor empresarial, el equipo de técnicos de soporte, el estudiante en práctica y, para la validación del protocolo final, con retroalimentación del profesor acompañante.

8. Justificación del Plan de Mejora

La estandarización del proceso de soporte técnico beneficia directamente a ONE Telecomunicaciones S.A.S. al reducir los tiempos de atención, disminuir la reincidencia de casos y fortalecer la satisfacción del usuario final, factor crítico en un mercado de telecomunicaciones competitivo. Adicionalmente, permite a la empresa contar con una base documentada de procedimientos que facilita la capacitación de nuevo personal técnico y la escalabilidad del servicio ante su actual proceso de expansión hacia Bogotá.

Desde la perspectiva académica, este plan de mejora le permite al estudiante aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos durante su formación en Ingeniería de Software, especialmente en el análisis de procesos, la identificación de causas raíz y la propuesta de soluciones

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 9 de 11

estructuradas a problemas reales del entorno empresarial. Finalmente, contar con un protocolo estandarizado sienta las bases para futuras iniciativas de automatización o digitalización del proceso de soporte, en línea con las competencias tecnológicas del programa académico del estudiante.

9. Factibilidad del Plan de Mejora

Financiero: estime los costos o el monto de la inversión que puede implicar la implementación de su plan de mejora. Tenga en cuenta todas las áreas, horas hombre, desarrollo de un software, licencias, etc.

Técnico: relacione los equipos, herramientas, estructura o infraestructura que pueda requerir su plan de mejora.

Operativo: proponga el perfil de las personas necesarias para desarrollar el plan de mejora. Por ejemplo, de requerirse un nuevo colaborador, mencione el grado académico y la trayectoria profesional. Recuerde costearlo en el criterio financiero.

10. Resultados

Presente en forma resumida los resultados obtenidos en el desarrollo de los objetivos específicos planteados, utilizando para tal fin tablas, gráficas, cuadros, flujos, etc., que faciliten su presentación y análisis. Los resultados deben ser expuestos siguiendo el mismo orden de los objetivos específicos formulados.

11. Conclusiones

Elabore las conclusiones de su plan de mejora de acuerdo con los resultados obtenidos en el numeral anterior y su pertinencia con el problema y el objetivo general formulado; escriba, al menos, una conclusión sobre el desarrollo o resultado(s) obtenido(s) de cada objetivo específico y cualquier recomendación que considere pertinente para que la empresa continúe mejorando en el tema trabajado.

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 10 de 11

12. Referencias bibliográficas

Preséntelas según normas APA séptima edición, en estricta correspondencia con los documentos citados en el texto (ej. Marco teórico)

Ejemplos:

Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). *Confort y eficiencia energética en el diseño de edificaciones*. Universidad del Valle. <https://www.reddebibliotecas.org.co/>

Moret, D. (7 de octubre de 2019). *7 consejos para pedir una hipoteca*. Rastreator. <https://www.rastreator.com/hipotecas/consejos/pedir-una-hipoteca.aspx>.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1 de octubre de 2018). *Nuevos datos revelan que en el mundo uno de cada tres adolescentes sufre acoso escolar*. <https://es.unesco.org/news/nuevos-datos-revelan-que-mundo-cada-tres-adolescentes-sufre-acoso-escolar>

Nombre del estudiante: _____

Firma del estudiante: _____

Nombre del tutor empresarial: _____

Firma de aprobación del tutor empresarial: _____

Nombre del profesor de acompañamiento: _____

Firma de aprobación del profesor de acompañamiento: _____

	Informe Final de Plan de Mejora Nivel 3	Código: GTC-FM-16
		Versión: 3.0
		Fecha: 03/04/2025
		Página: 11 de 11

Nota del profesor: _____ Nota del tutor: _____ Nota definitiva del Plan de Mejora (valor promediado entre nota de profesor y tutor): _____ El plan de mejora es de alto impacto (<i>Marque con una X</i>) SI: _____ No: _____ <i>Nota: El Plan de Mejora de Alto Impacto se considera así porque la empresa puede implementarlo directamente, generando mejoras concretas y alienadas con sus objetivos estratégicos.</i>	
Observaciones de los evaluadores	